

TEKNOFEST 2026 — Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması / Geliştirme Kategorisi

Takım adı: KIZILELMA

SİPER

**ELLIOT: Pardus İçin Entropi Tabanlı Otonom Zafiyet Tespit
ve Sıfırinci Gün Savunma Motoru**

ELLIOT: TEKNOFEST proje adıdır

*Siper: proje kapsamında geliştirilen Pardus güvenlik
uygulamasıdır*

Özet:

Siper, Pardus GNU/Linux için geliştirilen modüler bir güvenlik prototipidir. Statik dosya analizi, açıklanabilir risk puanlaması, fanotify tabanlı yürütme öncesi izleme, BCC/eBPF çalışma zamanı telemetrisi, güvenli IPC, kontrollü müdahale, karantina ve denetim günlüğü bileşenlerini tek bir mimaride birleştirir. Kaynak paketinde 256 otomatik test başarıyla tamamlanmıştır. systemd hizmeti, daemon IPC iletişimi, fanotify olayları, eBPF süreç telemetrisi, GUI veri aktarımı ve denetim zinciri Pardus üzerinde doğrulanmıştır. Siper varsayılan olarak güvenli MONITOR_ONLY modunda çalışmaktadır. Zararsız test öğeleriyle engelleme, süreç sonlandırma, karantina ve geri yükleme mekanizmaları doğrulanmıştır.

1. Projeye Genel Bakış

Projenin resmi adı “ELLIOT: Pardus İçin Entropi Tabanlı Otonom Zafiyet Tespit ve Sıfıncı Gün Savunma Motoru”dur. Siper, bu proje kapsamında geliştirilen uygulamanın kullanıcıya görünen ürün adıdır.

1.1 Amaç

Siper'in amacı dosyaları yürütme öncesinde analiz etmek, çalışma zamanı davranışını çekirdek düzeyinde gözlemlemek, statik ve dinamik kanıtları aynı bağlam altında ilişkilendirmek, açıklanabilir bir risk puanı üretmek ve güvenlik müdahalelerini kontrollü, yetkilendirilmiş ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirmektir.

1.2 Tasarım ilkeleri

- Entropi tek başına kötü amaçlılık kanıtı olarak kullanılmaz.
- Kararlar birden fazla teknik göstergenin birlikte değerlendirilmesine dayanır.
- Kullanıcı arayüzü ayrıcalıklı işlemleri doğrudan gerçekleştirmez; yetkili daemon IPC üzerinden talep gönderir.
- Karantina ve süreç sonlandırma öncesinde hedef kimliği yeniden doğrulanır.
- Yüklü sistem güvenli varsayılan olarak yalnızca izleme modunda başlar.
- Her önemli işlem makine tarafından okunabilir kanıt ve denetim kaydı üretir.

2. Geliştirme ve Doğrulama Ortamı

Geliştirme ve sistem düzeyindeki doğrulamalar yalnızca genel bir Linux ortamında değil, doğrudan hedef işletim sistemi olan Pardus üzerinde yürütülmüştür. Bu yaklaşım; fanotify, eBPF, BCC, systemd, Unix etki alanı soketleri, dosya izinleri ve çekirdek başlıklarının gerçek sistem davranışıyla test edilmesini sağlamıştır.

Bileşen	Doğrulanmış ortam
İşletim sistemi	Pardus GNU/Linux 25.1
Çekirdek	Linux 6.12.96+deb13-amd64
Mimari	x86_64 / amd64
Python	Python 3.13.5
Hizmet yöneticisi	systemd
Yürütme öncesi izleme	Linux fanotify
Çalışma zamanı telemetrisi	BCC/eBPF
Grafik arayüz	CustomTkinter, Tkinter, Matplotlib, Pillow ImageTk
Dosya ve ELF analizi	libmagic / python-magic, pyelftools
IPC	Korumalı Unix etki alanı soketi
Paketleme	Python wheel + Pardus uyumlu Debian paketi

3. Sistem Mimarisi

Siper tek bir tarama betiği olarak değil, statik analiz, risk puanlama, çekirdek izleme, olay korelasyonu, müdahale, karantina, denetim ve kullanıcı arayüzü bileşenlerinden oluşan modüler bir sistem olarak uygulanmıştır.

3.1 Statik dosya analizi

- Tüm dosya Shannon entropisi ve blok düzeyinde Shannon entropisi
- MIME türü ile dosya uzantısı arasındaki tutarlılık
- ELF başlıkları, bölüm adları, bayraklar ve giriş noktası
- Dosya izinleri, çalıştırılabilirlik ve şüpheli yol göstergeleri
- Gizli dosya özellikleri ve yapılandırılmış hata yönetimi

Sıkıştırılmış, şifrelenmiş veya rastgele içerikli zararsız dosyalar yüksek entropi gösterebildiği için Siper, yüksek entropiyi tek başına RED kararı için yeterli kabul etmez. Entropi; dosya türü, yürütülebilir yapı, izinler ve diğer bağlamsal bulgularla birlikte yorumlanır.

3.2 Açıklanabilir risk puanlaması

Her tespit edilen gösterge toplam risk puanına açık ve izlenebilir biçimde katkıda bulunur. Sonuç nesnesi toplam puanı, tetiklenen kuralları, her kuralın katkısını, nihai kararı ve önerilen müdahaleyi içerir.

Senaryo	Beklenen karar	Gerekçe
Sıradan zararsız metin	ALLOW / İZİN VER	Şüpheli yürütülebilir yapı veya birleşik risk göstergesi yoktur.
Yalnızca yüksek entropi	ALLOW_MONITOR / İZLEMEYE İZİN VER	Yüksek entropi tek başına kötü amaçlılık kanıtı değildir.
Birleşik yüksek risk göstergeleri	DENY / RED	Birden fazla açıklanabilir gösterge karar eşiğini birlikte aşar.

3.3 fanotify yürütme öncesi izleme

Siper, Linux fanotify izin olaylarını kullanarak yürütülebilir dosyaları çalıştırılmadan hemen önce gözlemleyebilir. MONITOR_ONLY modunda olay analiz edilir ve günlüğe kaydedilir, ancak yürütmeye izin verilir. ENFORCEMENT mekanizması zararsız geçici öğeler üzerinde kontrollü olarak doğrulanmıştır; kurulu dağıtımda güvenli varsayılan MONITOR_ONLY'dir.

3.4 BCC/eBPF çalışma zamanı telemetrisi

BCC/eBPF katmanı süreç yürütme, süreç çıkışı, seçili dosya yazma, yeniden adlandırma ve loopback bağlantı olaylarını gözlemlemek üzere kullanılmıştır. Pardus çekirdek ve BCC sürümleri arasındaki uyumluluk sorunları; tracepoint alanları, rename varyantları ve kayıp olay geri çağırma imzası için giderilmiştir.

3.5 Korelasyon motoru

Korelasyon motoru statik analiz kaydını fanotify ve eBPF olaylarıyla süreç kimliği, yürütülebilir kimliği, aygıt/inode, korelasyon kimliği, zaman damgası ve mevcut olduğunda dosya hash değeri üzerinden ilişkilendirir. Bu yapı, ilgisiz olayların yanlış biçimde birleştirilme riskini azaltır.

3.6 Güvenlik müdahale motoru

Müdahale motoru ALLOW, ALLOW_MONITOR, WARN, DENY, TERMINATE ve QUARANTINE eylemlerini destekler. Süreç sonlandırma ve karantina öncesinde PID yeniden kullanımı, süreç kimliği, dosya kimliği, inode, yol, hash, korumalı yol kısıtlamaları ve istemci yetkisi yeniden doğrulanır.

```

Uçbirim - wafa@pardus: ~/Masaüstü/ELLIOT-stage11
Dosya Düzenle Görünüm Uçbirim Sekmeler Yardım
Platform: Linux-6.12.96+deb13-amd64-x86_64-with-glibc2.41
[OK] Python version is supported
[OK] NumPy: 2.2.4
[OK] CustomTkinter: 5.2.2
[OK] Matplotlib: 3.11.1
[OK] python-magic/libmagic: detected 'text/x-script.python'
[OK] pyelftools: 0.33
[OK] Tkinter system module: Tk 8.6
[OK] BCC Python bindings importable
[OK] Running kernel headers: /lib/modules/6.12.96+deb13-amd64/build
[OK] tool clang: /usr/bin/clang
[OK] Stage 2 dependency check completed
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage11$ python -m compileall -q src scripts tests
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage11$ PYTHONPATH=src python -m pytest -q
..... [ 43%]
..... [ 87%]
..... [100%]
165 passed in 4.45s
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage11$ PYTHONPATH=src python scripts/demonstrate_response_engine.py --output evidence/response
/stage11_response_pardus.json
allow action: OK
allow_monitor action: OK
warn action: OK
fanotify deny acknowledged: OK
pidfd terminate harmless child: OK
File quarantined: /tmp/elliott-stage11-dp01_cny/quarantine-safe-sleep -> /tmp/elliott-stage11-dp01_cny/protected/quarantine/db75e874-158
5-4df6-80ab-b705b38d32bb (id=db75e874-1585-4df6-80ab-b705b38d32bb)
terminate then quarantine harmless copy: OK
File restored: db75e874-1585-4df6-80ab-b705b38d32bb -> /tmp/elliott-stage11-dp01_cny/quarantine-safe-sleep
authorised safe restore: OK
path replacement refused: OK
all actions audited: OK
overall status: OK
Evidence written to: evidence/response/stage11_response_pardus.json
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage11$

```

Şekil 1. Güvenlik müdahale motorunun zararsız test öğeleriyle doğrulanması

3.7 Güvenli karantina

- Benzersiz karantina kimliği ve korumalı dizine taşıma
- SHA-256 hash kaydı ve korumalı meta veri
- Mevcut hedefin üzerine yazmayı reddetme
- Sembolik bağlantı kaynaklarını reddetme
- Orijinal konuma kontrollü izinlerle geri yükleme

3.8 Ayrıcalıklı daemon ve IPC

Ayrıcalıklı işlemler grafik arayüz tarafından doğrudan yapılmaz. Root yetkili daemon, grup sahipliği ve kısıtlayıcı izinlerle korunan ‘/run/elliott/siper.sock’ Unix soketi üzerinden istek alır. Salt okunur işlemler ile hassas müdahaleler ayrı yetki düzeylerine sahiptir; hiçbir normal kullanıcı otomatik olarak ‘siper-admin’ grubuna eklenmez.

3.9 Grafik kullanıcı arayüzü

Siper arayüzü hizmet bağlantısı, fanotify/eBPF kullanılabilirliği, politika modu, dosya taraması, açıklanabilir analiz sonuçları, entropi görselleştirme, olaylar ve karantina kayıtlarını sunar. GUI gerçek verileri resmi daemon IPC arayüzünden alır, rastgele veya uydurma çalışma zamanı değerleri kullanılmaz.

4. Güvenlik, Yetkilendirme ve Denetim

4.1 Tahrifatı tespit edilebilir denetim günlüğü

Denetim alt sistemi yapılandırılmış JSON kayıtları, korumalı izinler, sıralı hash zincirleme, başlangıç bütünlüğü doğrulaması, zincir sürekliliğini koruyan günlük döndürme, değiştirilmiş kayıt

tespiti, kısmi son yazımdan kurtarma ve bozuk günlük dosyasını karantinaya alma özelliklerini içerir.

```

Uçbirim - wafa@pardus: ~/Masaüstü/ELLIOT-stage12
Dosya Düzenle Görünüm Uçbirim Sekmeler Yardım
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage12$ PYTHONPATH=src python -m pytest -q
..... [ 39%]
..... [ 78%]
..... [100%]
184 passed in 4.35s
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage12$ PYTHONPATH=src python scripts/demonstrate_audit_logging.py --output evidence/audit/stage12_audit_pardus.json
structured_json_records: OK
protected_permissions: OK
hash_chain_verifications: OK
rotation_preserves_chain: OK
startup_integrity_check: OK
tamper_detection: OK
trailing_partial_recovery: OK
corrupt_log_quarantine: OK
threat_model_limitation_disclosed: OK
overall_status: OK
Evidence written to: evidence/audit/stage12_audit_pardus.json
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage12$ python -m json.tool evidence/audit/stage12_audit_pardus.json
{
  "timestamp_utc": "2026-07-29T13:47:15.188359+00:00",
  "method": "temporary JSONL logs only; no root, kernel hooks, network listener, malware, or persistent user files",
  "schema_version": "2.0",
  "results": [
    {
      "scenario": "structured_json_records",
      "status": "OK"
    },
    {
      "scenario": "protected_permissions",
      "status": "OK",
      "directory_mode": "00750",
      "file_mode": "00640",
      "lock_mode": "00600"
    }
  ]
}

```

Şekil 2. Denetim günlüğü doğrulaması: yapılandırılmış kayıtlar, korumalı izinler, hash zinciri, döndürme ve tahrifat tespiti

4.2 Güvenli varsayılanlar

Kontrol	Kurulu pakette varsayılan durum
Politika modu	MONITOR_ONLY
Otomatik yürütme engelleme	Kapalı
Otomatik süreç sonlandırma	Kapalı
Otomatik karantina	Kapalı
Normal kullanıcıların yönetici müdahale yetkisi	Verilmez
Daemon başlangıcı	systemd ile otomatik

5. Kurulum, Dağıtım ve Masaüstü Uygulaması

5.1 Teslim paketi yapısı

Teslimat formatında, kaynak doğrulama paketi ve son kullanıcı için kurulum dosyaları ayrıdır. Bu, geliştirme/test ekibinin kaynak arşivinden testler çalıştırmasına olanak tanırken, jüri veya son kullanıcı Debian paketini doğrudan kurabilir.

```

SIPER
kurulum/
├── SIPER-DEB-KURULUM.txt
└── siper-pardus_1.0.1-2_amd64.deb

```

5.2 Debian paketinin teknik özellikleri

Alan	Değer
Paket adı	siper-pardus
Sürüm	1.0.1-2
Mimari	amd64
Hizmet	elliott.service; siper.service takma adı
Masaüstü girdisi	/usr/share/applications/siper.desktop
Grafik başlatıcı	/usr/local/bin/siper-app

Terminal penceresi	Terminal=false
Aktif sürüm bağlantısı	/opt/elliott/current
İlk kurulum ağı	CustomTkinter kurulumu için internet bağlantısı gerektirir

5.3 systemd hizmeti

Paket kurulumu `elliott.service` hizmetini etkinleştirir ve başlatır; systemd biriminde `Alias=siper.service` tanımlıdır. Hizmet root yetkisiyle çalışırken GUI normal kullanıcı hesabıyla açılır. Sistem izinleri, çalışma zamanı soketi, karantina ve günlük yolları kısıtlı izinlerle oluşturulur.

```

Uçbirim - wafa@pardus: ~/Masaüstü/ELLIOT-stage13.1
Dosya Düzenle Görünüm Uçbirim Sekmeler Yardım
Successfully built elliott-pardus
Installing collected packages: elliott-pardus
Successfully installed elliott-pardus-0.1.0.dev13
ELLIOT installed release: 0.1.0.dev13-20260729T145337Z
Current release: /opt/elliott/releases/0.1.0.dev13-20260729T145337Z
Service status: sudo systemctl status elliott.service
Service logs: sudo journalctl -u elliott.service
GUI launcher: elliott-gui
User 'wafa' was added to group 'elliott'. Log out and back in before launching the GUI.
wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage13.1$ sudo systemctl status elliott.service --no-pager
● elliott.service - ELLIOT Pardus security daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/elliott.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-07-29 17:53:48 +03; 18s ago
     Invocation: ac495128a0714f6a8dd9fa12f1e9a07c
       Docs: file:/opt/elliott/current/README.md
    Process: 6192 ExecStartPre=/opt/elliott/current/.venv/bin/elliott-preflight --service (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6196 (elliott-daemon)
      Tasks: 10 (limit: 512)
     Memory: 131.7M (peak: 144.9M)
        CPU: 8.435s
    CGroup: /system.slice/elliott.service
            └─6196 /opt/elliott/releases/0.1.0.dev13-20260729T145337Z/.venv/bin/python /opt/elliott/current/.venv/bin/elliott-daemon

Tem 29 17:53:51 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:53:51,776 INFO elliott.service.daemon: Starting ELLIOT daemon
Tem 29 17:53:51 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:53:51,783 INFO elliott.monitor.fanotify.controller: fanotify mark a...ive: /tmp
Tem 29 17:53:51 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:53:51,783 INFO elliott.monitor.fanotify.controller: fanotify mark a...ive: /var/tmp
Tem 29 17:53:56 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:53:56,338 INFO elliott.ipc: IPC server listening on /run/elliott/elliott.sock
Tem 29 17:54:07 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:54:07,264 INFO elliott.monitor.fanotify.controller: fanotify ALLOW:... pid=6210
Tem 29 17:54:07 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:54:07,266 INFO elliott.monitor.fanotify.controller: fanotify ALLOW:... pid=6210
Tem 29 17:54:07 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:54:07,275 INFO elliott.monitor.fanotify.controller: fanotify ALLOW:... pid=6213
Tem 29 17:54:07 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:54:07,276 INFO elliott.monitor.fanotify.controller: fanotify ALLOW:... pid=6213
Tem 29 17:54:07 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:54:07,279 INFO elliott.monitor.fanotify.controller: fanotify ALLOW:... pid=6215
Tem 29 17:54:07 pardus elliott-daemon[6196]: 2026-07-29 17:54:07,280 INFO elliott.monitor.fanotify.controller: fanotify ALLOW:... pid=6215
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage13.1$

```

Şekil 4. Pardus üzerinde systemd hizmetinin etkin ve çalışır durumda olduğunun doğrulanması

5.4 Terminal gerektirmeyen masaüstü kullanımı

Debian paketi “Name=Siper”, “Exec=/usr/local/bin/siper-app” ve “Terminal=false” alanlarına sahip bir masaüstü girdisi kurar. Kullanıcı oturumu kapatıp yeniden açtıktan sonra Siper’i Pardus uygulama menüsünden başlatabilir. GUI tanılama çıktıları ekranda akan bir terminal yerine kullanıcının özel `~/.local/state/siper/gui.log` dosyasına yönlendirilir.

6. Test Metodolojisi ve Doğrulama Sonuçları

Geliştirme aşamalı olarak yürütölmüş, her yeni bileşen için odaklı birim testleri, güvenli gösterim senaryoları ve makine tarafından okunabilir JSON kanıtları eklenmiştir. Kaynak paketi temiz ortamda derlenmiş ve otomatik test paketi çalıştırılmıştır.

6.1 Otomatik testler

```

Uçbirim — Pardus

$ cd SIPER-stage15.3
$ PYTHONPATH=src python3 -m pytest -q
..... [ 28%]
..... [ 56%]
..... [ 84%]
..... [100%]

256 passed in 18.86s

Ek doğrulamalar:
python3 -m compileall -q src scripts tests      OK
bash -n scripts/install.sh                     OK
bash -n scripts/build_pardus_deb.sh             OK
release artifact build                         OK
release checksums                             OK

```

Şekil 5. Stage otomatik test ve paketleme doğrulama özeti

Doğrulama	Sonuç
Tam pytest paketi	256 passed
Kaynak derleme kontrolü	OK
Kurulum betiği sözdizimi	OK
Debian paket oluşturma betiği sözdizimi	OK
Kaldırma betiği sözdizimi	OK
Sürüm artefaktı oluşturma	OK
Sürüm checksum doğrulaması	OK
Yaklaşık kaynak kodu kapsamı	%70 (Stage 14 kapsam ölçümü)

6.2 Güvenli entegrasyon testi

Güvenli entegrasyon testi yalnızca zararsız geçici dosyalar ve süreçler kullanılarak statik analiz, açıklanabilir puan, fanotify/çalışma zamanı korelasyonu, kontrollü sonlandırma, karantina, geri yükleme, IPC projeksiyonu, GUI modeli ve denetim zinciri doğrulamasını tek akışta birleştirmiştir.

```

Uçbirim - wafa@pardus: ~/Masüstü/ELLIOT-stage14
Dosya Düzenle Görünüm Uçbirim Sekmeler Yardım

src/elliotscore/init_.py          2      0    100%
src/elliotscore/engine.py        201    18    91%  80-81, 101, 108, 112, 114, 118, 127, 140, 146, 150, 154, 158, 223-22
4, 238, 293, 321
src/elliotservice/init_.py        3      0    100%
src/elliotservice/authorization.py 101    40    60%  43-46, 50-53, 59-62, 65-69, 72, 86-87, 103-107, 111-121, 144-147, 15
3, 160-164
src/elliotservice/daemon.py       193    152   21%  36-40, 43-51, 54-57, 60-61, 64-65, 85-111, 114-139, 142-144, 147-149
, 152-157, 160-169, 172-185, 193-207, 212-233, 236-300, 304-317, 321
src/elliotservice/install_layout.py 86      7    92%  52, 74-75, 85, 89, 94-95
src/elliotservice/installation_check.py 139    107   23%  45, 49, 59, 63-67, 71-76, 80-82, 86-238, 250-252, 256-265, 269
src/elliotservice/integration_check.py 181    119   34%  48, 52, 61, 94, 98, 118-137, 152-227, 243-446, 459-461, 477-480, 484
-503, 507
src/elliotservice/ipc_client.py    61     15   75%  50-55, 58, 60, 62, 67, 79, 82, 85, 88-89
src/elliotservice/protocol.py      149     29   81%  66, 68, 74, 76, 92, 96, 98, 104, 109-112, 125, 145, 150-158, 160, 17
0, 180, 184, 197, 216, 221-222, 276-277, 279
src/elliotservice/daemon.py        200     54   73%  62, 64, 75, 78-81, 87, 92, 96, 98-103, 139-145, 152-159, 180, 182-18
6, 207-223, 233-234, 245-246, 251-254, 263, 266-270, 281-283, 288-289
src/elliotservice/preflight.py      75      2    71%  35, 39-43, 93-94, 143-163, 167

TOTAL 5007 1530 70%
===== 221 passed in 6.78s =====
(.venv) wafa@pardus:~/Masüstü/ELLIOT-stage14$ PYTHONPATH=src python scripts/demonstrate_integrated_workflow.py --output evidence/integr
ation/stage14_safe_integrated_workflow_pardus.json
File quarantined: /tmp/elliots-stage14-integrated-v59u4_cr/work/elliots-stage14-safe-sleep -> /tmp/elliots-stage14-integrated-v59u4_cr/pr
otected/quarantine/c4a2f2cd-elda-41ee-b090-167db987c06b (id=c4a2f2cd-elda-41ee-b090-167db987c06b)
File restored: c4a2f2cd-elda-41ee-b090-167db987c06b -> /tmp/elliots-stage14-integrated-v59u4_cr/work/elliots-stage14-safe-sleep
real static analysis and explainable score: OK
fanotify runtime correlation reaches quarantine: OK
authorised terminate and quarantine: OK
authorised safe restore: OK
official ipc_gui projection: OK
structured tamper evident audit chain: OK
overall status: OK
Evidence written to: evidence/integration/stage14_safe_integrated_workflow_pardus.json
(.venv) wafa@pardus:~/Masüstü/ELLIOT-stage14$

```

Şekil 6. Zararsız geçici öğelerle uçtan uca güvenli entegrasyon iş akışı tüm ana senaryolar “overall_status: OK” ile tamamlanmıştır

6.3 Gerçek Pardus kurulum doğrulaması

Ayrıcalıklı doğrulayıcı gerçek kurulu hizmet üzerinde systemd durumunu, resmi daemon IPC'yi, güvenli MONITOR_ONLY politikasını, gerçek statik taramayı, zararsız yürütmeyi, fanotify yürütme öncesi kaydını, eBPF süreç yürütme/çıkış olaylarını, fanotify-eBPF korelasyon durumunu, GUI veri projeksiyonunu, denetim zinciri büyümesini ve güncel hizmet günlüğünü kontrol etmiştir.

Kontrol	Sonuç
installed_service_active	OK
official_daemon_ipc	OK
safe_monitor_only_policy	OK
startup_audit_integrity	OK
official_ipc_real_static_scan	OK
harmless_execution_completed	OK
fanotify_pre_execution_record_observed	OK
ebpf_process_execution_observed	OK
ebpf_process_exit_observed	OK
fanotify_ebpf_correlation_state	OK
gui_official_api_projection_updated	OK
audit_chain_valid_after	OK
current_service_journal_clean	OK
overall_status	OK

6.4 eBPF işlevsel doğrulaması

Gerçek BCC/eBPF doğrulamasında süreç yürütme, süreç çıkışı, seçili dosya yazma, rename ve loopback bağlantı olayları gözlemlenmiş; kuyrukta bekleyen veya kaybedilen olay raporlanmamıştır. Dosya olaylarında taşınabilirlik nedeniyle tam yol yerine tanımlayıcı temelli temsil kullanıldığı açıkça belgelenmiştir.

```

Uçbirim - wafa@pardus: ~/Masaüstü/ELLIOT-stage9.2.1
Dosya Düzenle Görünüm Uçbirim Sekmeler Yardım

"sched:sched_process_exit",
"syscalls:sys_enter_rename",
"syscalls:sys_enter_renameat",
"syscalls:sys_enter_renameat2",
"vfs_write",
"tcp_v4_connect"
],
"dropped_events": 0,
"queued_events": 0,
"path_capability": "IDENTIFIER_ONLY_FOR_FILE_EVENTS",
"tracepoint_compatibility": {
  "sched_process_exec.filename_field": "data_loc_filename",
  "rename.tracepoints": "rename, renameat, renameat2"
},
"rename_tracepoints": [
  "rename",
  "renameat",
  "renameat2"
],
"rename dedup window ns": 10000000,
"exit_code_capability": "NOT_EXPOSED_BY_PORTABLE_SCHED_PROCESS_EXIT"
}
}

(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage9.2.1$ sudo chown "$USER:$USER" evidence/ebpf/stage9.2.1_ebpf_root_pardus.json
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage9.2.1$ python -c "import json; d=json.load(open('evidence/ebpf/stage9.2.1_ebpf_root_pardus.json')); [print(r['scenario'] + ': ' + r['status']) for r in d['results']]; print('overall_status: ', d['overall_status'])"
process execution observed: OK
process exit observed: OK
selected file write observed: OK
selected rename observed: OK
loopback outbound connect observed: OK
child completed without hang: OK
file events use identifier_not_unverified_full_path: OK
overall status: OK
(.venv) wafa@pardus:~/Masaüstü/ELLIOT-stage9.2.1$

```

Şekil 7. Pardus üzerinde gerçek eBPF süreç, dosya, yeniden adlandırma ve loopback bağlantı olaylarının gözlemlenmesi.

7. Kontrollü Kötü Amaçlı Yazılım Değerlendirmesi

7.1 Mevcut durum

Bu rapor tarihi itibarıyla temsil edici bir gerçek kötü amaçlı yazılım koleksiyonu ile bilimsel algılama değerlendirme tamamlanmamıştır. Yapılan testler, mekanizmaların gerçek Pardus çekirdek olayları ve zararsız canlı test öğeleri üzerinde çalıştığını doğrulamaktadır; ancak bu sonuçlar genel kötü amaçlı yazılım tespit etkinliğini kanıtlamaz.

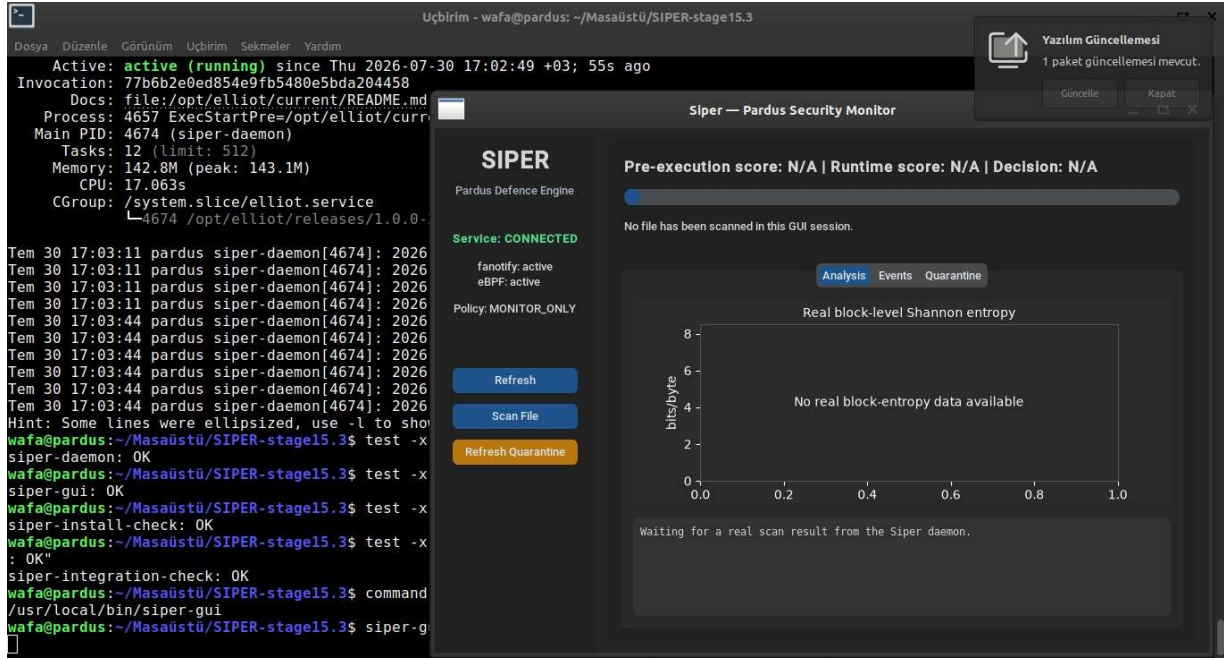
7.2 Henüz doğrulanmamış performans ölçütleri

- Temsil edici kötü amaçlı yazılım tespit oranı
- Yanlış negatif oranı
- Geniş ve çeşitli zararsız dosya koleksiyonunda yanlış pozitif oranı
- Paketlenmiş fidye yazılımı, truva atı ve farklı ailelere karşı performans
- Mevcut risk eşiklerinin kalibrasyonu
- Uzun süreli üretim enforcement davranışı
- Kontrollü gerçek kötü amaçlı yazılım laboratuvar değerlendirme

9. Doğrulama Durumu, Sınırlamalar ve Bilimsel İddialar

9.1 Doğrulanmış işlevler

- Pardus üzerinde statik dosya analizi ve açıklanabilir puanlama
- Gerçek fanotify yürütme öncesi olaylarının gözlemlenmesi
- Gerçek BCC/eBPF süreç, dosya ve bağlantı telemetrisi
- Statik ve dinamik kanıtların korelasyonu
- Güvenli IPC ve yetki ayrımı
- Zararsız hedefte kontrollü reddetme, sonlandırma, karantina ve geri yükleme
- Tahrifatı tespit edilebilir denetim günlüğü
- systemd hizmeti ve güvenli MONITOR_ONLY varsayılana
- Siper markalı masaüstü başlatıcısı ve terminal gerektirmeyen normal kullanım
- Debian paket yapısı ve bağımlılık bildirimleri



9.2 Bilinen sınırlamalar

- Risk eşikleri temsil edici kötü amaçlı ve zararsız veri kümeleriyle kalibre edilmemiştir.
- Geniş ölçekli yanlış pozitif ve yanlış negatif oranları bilinmemektedir.
- Yüksek entropi meşru sıkıştırılmış veya şifreli dosyalarda da görülebilir.
- eBPF dosya olaylarında tüm çekirdeklerde tam yol bilgisi güvenilir biçimde sağlanamayabilir.
- Kurulu paket ilk kurulum sırasında CustomTkinter için internet bağlantısına ihtiyaç duyar.
- Denetim sistemi sınırsız root yetkisiyle tüm kod ve kanıtların birlikte değiştirilmesine karşı mutlak koruma sağlamaz.
- Varsayılan MONITOR_ONLY modu otomatik karantina veya otomatik engelleme uygulamaz.

